



2025 深外自招 (回忆版)

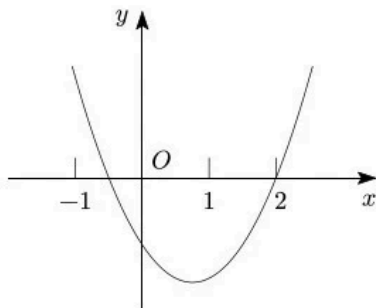
1. 如图, $y = ax^2 + bx + c$ 得 ()

A. $abc < 0$

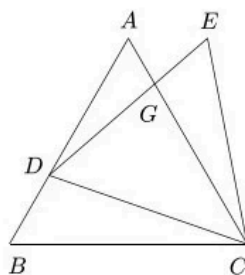
B. $2a + b < 0$

C. $2b - c < 0$

D. $a - b + c < 0$



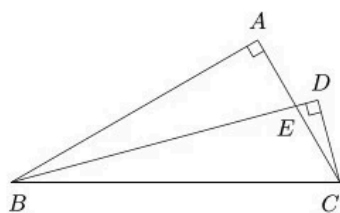
第 1 题图



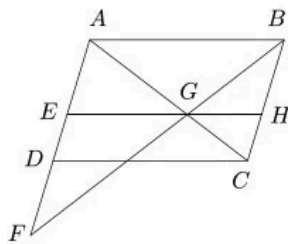
第 2 题图

2. 等边 $\triangle ABC$ 的边长为 6, BD 为 2, $\triangle DCE$ 为等边三角形, 则 G 到 DC 的距离为 _____.

3. $\angle ACB = 60^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$, $CD \perp BD$, 则 $\frac{BE}{DC} =$ _____.



第 3 题图



第 5 题图

4. $abc = 1$, $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, 则 $\frac{1}{ab + c - 1} + \frac{1}{bc + a - 1} + \frac{1}{ac + b - 1} =$ _____.

5. 在 $\square ABCD$ 中, $AE = DF = 2$, $EH \parallel DC$ 交 BF 于 G , 则 $BC =$ _____.

6. 若 a, b, c 是三角形的三边长, 则式子 $(a - b)^2 - c^2$ 的值 ()

A. 大于 0

B. 小于 0

C. 等于 0

D. 不能确定

7. 计算: $2\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}$.

8. 在直角坐标系中, 横、纵坐标都是整数的点称为整点, 设 k 为整数, 当直线 $y = x - 3$ 与 $y = kx + k$ 的交点为整点时, k 的值可以取 ()

A. 2 个

B. 4 个

C. 6 个

D. 8 个

